Nanociencia y Materiales Avanzados: Resumen de la Charla Impartida por Dav Alessia

Julian L. Avila-Martinez

Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C., Colombia.

Contributing authors: jlavilam@udistrital.edu.co;

Resumen

Resumen de la charla impartida por la investigadora Dav Alessia. Se sintetizan los principios expuestos sobre nanomateriales, detallando las fuerzas intermoleculares como mecanismo rector del autoensamblaje. Se documenta su exposición sobre la aplicación de marcos metal-orgánicos (MOF) en el suministro localizado de fármacos, las propiedades de semiconductores a nanoescala y la estabilización electrónica de perovskitas mediante funcionalización con derivados de carbono.

Keywords: Química supramolecular, marcos metal-orgánicos, puntos cuánticos, perovskitas, fullerenos, confinamiento cuántico

1. Fuerzas Intermoleculares y Autoensamblaje

Durante su intervención, Alessia estableció que la comprensión rigurosa de la nanociencia exige distinguir entre interacciones intramoleculares e intermoleculares. Los enlaces covalentes, iónicos y metálicos constituyen fuerzas intramoleculares que definen la estructura intrínseca de la molécula. Por el contrario, el diseño de arquitecturas a nanoescala está gobernado por interacciones no covalentes, tales como interacciones ion-dipolo, dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno y fuerzas de dispersión.

Estas fuerzas operan a escalas espaciales amplias; mientras un enlace intramolecular en el H_2O exhibe una separación de 96 pm, las distancias intermoleculares escalan a 300 pm. Esta dilatación espacial impone interacciones de menor magnitud, proveyendo la flexibilidad requerida para las arquitecturas huésped-hospedador. El rendimiento de este autoensamblaje se optimiza mediante la preorganización estructural y el efecto quelato, limitando el costo energético durante la asimilación del huésped.

2. Marcos Metal-Orgánicos (MOF) y Terapia Dirigida

La conferencista expuso el funcionamiento de los marcos metal-orgánicos como jaulas reticulares que permiten el encapsulamiento de sustancias. En aplicaciones biomédicas, estos cristales se emplean como vectores oncológicos alojando un fármaco y recubriéndose con ligandos direccionales y nanopartículas de oro. Su mecanismo explota el gradiente de acidez tisular, catalizando la degradación del MOF en el entorno neoplásico, el cual presenta un pH de 5,5 en contraste con el pH de 7,4 de los tejidos sanos.

Las nanopartículas de oro, sintetizadas a partir de $AuCl_4^-$ con diámetros ideales de 12 nm a 18 nm, actúan como transductores. Absorben luz visible y disipan energía térmica en la región infrarroja, induciendo hipertermia localizada para erradicar células comprometidas.

3. Puntos Cuánticos y Semiconductores

Se describieron los nanodots como semiconductores confinados en regímenes de 1 nm a 10 nm. Sus propiedades ópticas dependen de restricciones impuestas por el confinamiento cuántico. Al alterar dicho confinamiento, la brecha de energía sufre variaciones que provocan desplazamientos espectrales hacia el azul en partículas pequeñas y hacia el rojo en dimensiones mayores. Esta fenomenología permite absorber radiación ultravioleta y reconvertirla al espectro visible para optimizar celdas solares.

Respecto a la generación energética, Alessia detalló el uso de redes cristalinas tipo perovskita. Para eludir la toxicidad del plomo, la síntesis actual se orienta al estaño. La propensión del estaño a oxidarse se compensa mediante integración con fullerenos. Estas estructuras de carbono desplazan la densidad electrónica hacia su superficie, estableciendo una movilidad de carga que preserva la perovskita. Esta lógica funcional aplica igualmente al integrar grafeno y nanotubos de carbono monocapa y multicapa.

4. Dispositivos Moleculares

La presentación abordó la convergencia entre síntesis química y mecánica fundamental para construir ensamblajes dinámicos. Estructuras como los rotaxanos ejecutan traslaciones controladas o actúan como interruptores ante estímulos externos como variaciones de pH, diferencia de potencial eléctrico o luz. De manera análoga a la transformación de ATP en la mitocondria, la ingeniería a nanoescala ha desarrollado vehículos rotacionales y ascensores moleculares.

5. Conclusiones

La conferencista concluyó que la capacidad de diseñar la materia átomo a átomo es un pilar fundamental para el desarrollo biomédico y tecnológico . El espectro de acción de estos materiales supramoleculares unifica disciplinas, permitiendo reproducir funciones macroscópicas mediante el control riguroso de la estructura a nanoescala.